

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Integrantes:

Gonzalez, Walter	8-1027-2220
Sanchez, Jose	8-1038-670
Rozette, Jose	8-1025-306
Meneses, Alexander	8-1035-623

Grupo:

1SF133

Materia:

Ingeniería web

Tema:

Proyecto final (Fase1)
Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas

Profesora:

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

II Semestre de 2026

AVANCE DEL PROYECTO

- Enlace al repositorio (carpetas y estructura): https://github.com/WalterJoel18/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas
- Enlace a la web (lectura del avance): https://walterjoel18.github.io/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas/

Instrucciones: Primer mini avance de la fase 1, no es válido un simple copy y paste de la IA. La nota es 1 entregado, 0.5 entregado pero con problemas o incompleto o con abuso de IA y 0 no entregado. No se aceptan entregas luego de la fecha límite. Debe subir a git el trabajo realizado. y mandar el link. Incluya una carpeta que diga Autoria y alli colocar la primera tabla con el aporte individual detallado de cada miembro en este mini avance, ademas incluir la tabla de anexos.
Deben entregar el link a github y verificar que el link pueda accederlo sin restriciones.

1. **Descripción del proyecto:**
   - **Nombre:** Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas
   - **Problema:** La dificultad y pérdida de tiempo que enfrentan los usuarios al intentar encontrar canchas disponibles debido a la falta de información centralizada. Asimismo, la ineficiencia de los administradores de los complejos deportivos al llevar el control de reservas, horarios y cancelaciones de manera manual.
   - **Propósito:** Proporcionar un sistema digitalizado y centralizar la información respecto a la reserva de canchas
   - **Objetivo general:** Diseñar e implementar un página web centralizada que mejore la experiencia de los usuarios en la búsqueda y reserva de canchas deportivas, garantizando el acceso a información actualizada y detallada sobre las instalaciones en todo momento.

- **Alcance:** El proyecto abarcará el diseño y desarrollo de una aplicación web responsiva. Incluirá un catálogo digital de instalaciones deportivas con sus respectivos detalles **(costos, ubicación y condiciones)**. Contará con un módulo para clientes (orientado a la consulta de disponibilidad y creación de reservas) y un módulo administrativo (para la gestión de canchas y control de las reservas agendadas).
- **Principales funcionalidades (Consideradas hasta ahora):**
  - Registro y autenticación de usuarios (perfil cliente y perfil administrador).
  - Buscador de canchas con filtros por tipo de deporte y disponibilidad de fechas/horarios.
  - Calendario interactivo para visualizar horarios libres y ocupados en tiempo real.
  - Sistema de generación, confirmación y cancelación de reservas.
  - Panel de administración para agregar/editar la información de las canchas y gestionar el estado de las reservas.

2. **Identificación de usuarios:**

Cliente:

- **Características:** Personas de diversas edades interesadas en practicar deportes o realizar actividades físicas. Por lo general, disponen de poco tiempo y buscan soluciones rápidas y convenientes.
- **Necesidades:**
  - Encontrar rápidamente una cancha disponible que se ajuste a su deporte, horario y presupuesto.
  - Conocer las características exactas de la instalación (ubicación, si es techada, tipo de piso, precio) antes de reservar.
  - Realizar una reserva de forma inmediata sin tener que hacer llamadas telefónicas, esperar confirmaciones por WhatsApp o ir presencialmente al lugar.

- **Funciones principales en el sistema:**
    - Registrarse e iniciar sesión.
    - Buscar y filtrar canchas (por deporte, fecha y hora).
    - Visualizar el calendario interactivo de disponibilidad.
    - Realizar la reserva de un horario específico.
    - Cancelar una reserva previamente hecha.
    - Ver su historial de reservas (pasadas y próximas).

Administrador:

- **Características:** Personal empleado por el complejo deportivo (recepcionistas, gerentes o dueños). Tienen conocimientos básicos o intermedios en el uso de sistemas informáticos y son los responsables directos de la atención al público, el cobro y el mantenimiento de las instalaciones.
- **Necesidades:**
    - Mantener un control organizado y centralizado de todas las reservas del día para evitar la sobreocupación de canchas (dos personas reservando la misma cancha).
    - Poder bloquear horarios si una cancha entra en reparación o mantenimiento.
    - Tener acceso a los datos de contacto del cliente en caso de que ocurra algún inconveniente con la reserva.
- **Funciones principales en el sistema:**
    - Iniciar sesión en un panel de control privado (Dashboard).
    - Gestionar el catálogo de instalaciones: Agregar nuevas canchas, editar su información (precios, fotos, estado) o eliminarlas.
    - Visualizar un listado completo o calendario con todas las reservas agendadas por los clientes.

- Cambiar el estado de las reservas.
- Bloquear manualmente horarios de las canchas por motivos de cierre o mantenimiento.

3. **Requisitos funcionales:**

Código	Módulo	Descripción del Requisito	Usuario
RF-01	Seguridad	El sistema debe permitir a los usuarios nuevos registrarse creando una cuenta con sus datos personales, asignando el rol de Cliente por defecto, o el rol de Administrador mediante el ingreso de un código de acceso especial.	Ambos
RF-02	Seguridad	El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro utilizando el correo electrónico y contraseña.	Ambos
RF-03	Catálogo	El sistema debe permitir agregar, editar, visualizar y eliminar (CRUD) la información de las canchas deportivas, incluyendo nombre, deporte, precio, ubicación, condiciones y estado.	Administrador
RF-04	Búsqueda	El sistema debe permitir buscar canchas filtrando los resultados por tipo de deporte, fecha, horario y precio.	Cliente
RF-05	Reservas	El sistema debe mostrar una interfaz (calendario o bloques de tiempo) que indique claramente los horarios libres y ocupados de una cancha.	Cliente

RF-06	Reservas	El sistema debe permitir seleccionar un bloque de tiempo disponible y confirmar la reserva, guardando los datos en el sistema.	Cliente
RF-07	Perfil	El sistema debe permitir acceder a una sección donde se pueda visualizar el detalle y estado de las reservas actuales y pasadas.	Cliente
RF-08	Gestión	El sistema debe permitir al administrador visualizar un listado general de todas las reservas del complejo y cambiar su estado, como confirmada, cancelada o completada.	Administrador
RF-09	Gestión	El sistema debe permitir bloquear fechas u horarios específicos para que no puedan ser reservados en caso de mantenimiento o cierre de la cancha.	Administrador

4. **Requisitos no funcionales:**

Código	Categoría	Descripción del Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo realice una reserva sin necesitar capacitación previa.
RNF-02	Responsive	El sistema debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante funciones de hash y las sesiones deben protegerse contra accesos no autorizados.
RNF-04	Rendimiento	El sistema debe cargar el calendario de disponibilidad en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-05	Disponibilidad	La plataforma debe permitir a los clientes consultar la disponibilidad y realizar reservas siempre que el sistema se encuentre operativo.
RNF-06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más usados (Chrome, Firefox, Edge y Safari).
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe permitir agregar nuevas canchas deportivas sin requerir cambios importantes en la estructura del sistema.
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y modularizado para facilitar futuras actualizaciones o correcciones.

5. **Escenarios de uso:**

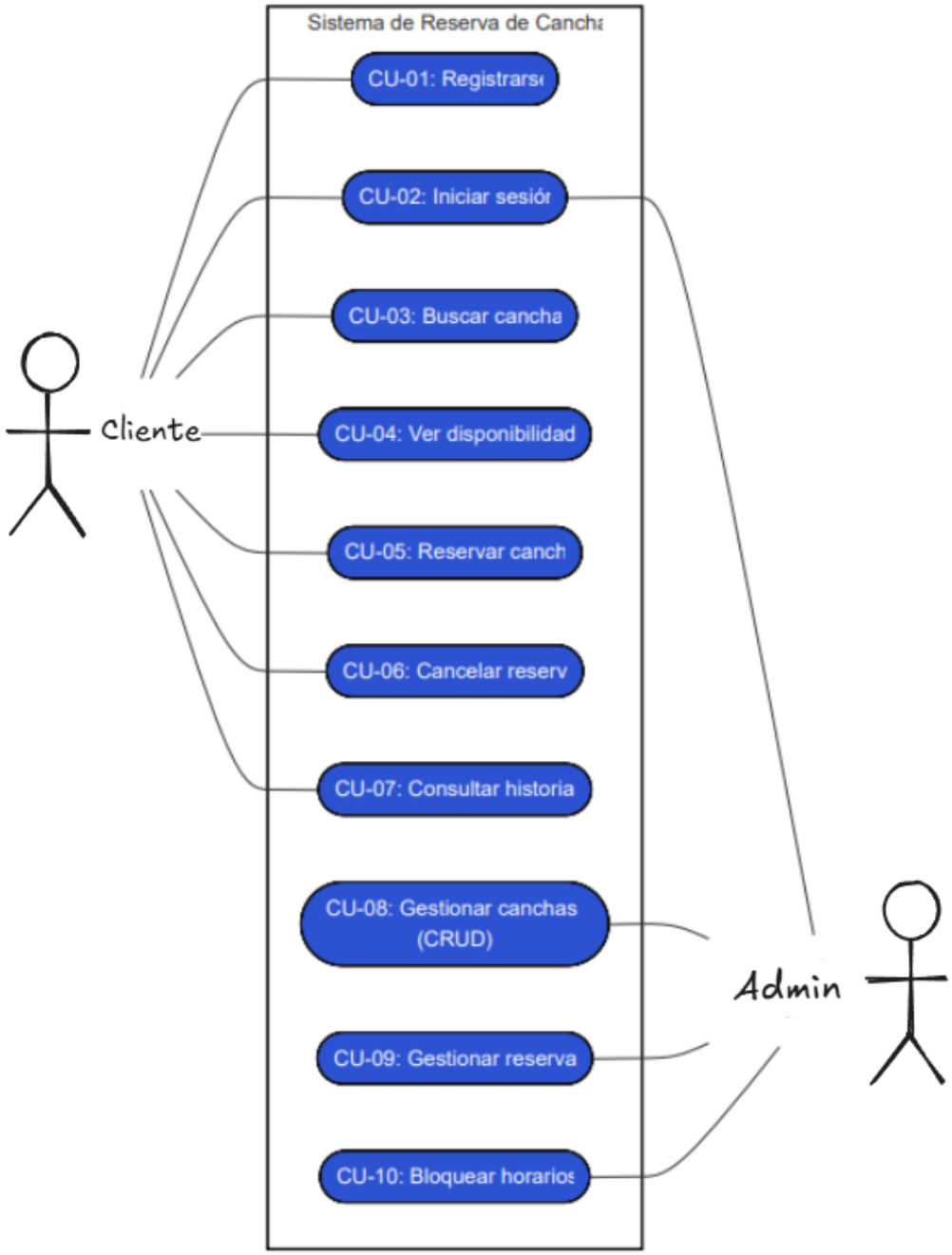
Usuario	Objetivo	Contexto	Secuencia	Resultado esperado
Cliente / Administrador	Registrarse en el sistema	Un usuario nuevo (o trabajador) quiere usar la plataforma por primera vez.	Accede al formulario de registro > ingresa nombre, correo, teléfono, contraseña (y opcionalmente código de empleado) > confirma el registro.	Se crea la cuenta con el rol correspondiente y el usuario puede iniciar sesión.

Cliente	Reservar una cancha	El cliente quiere jugar fútbol el sábado por la tarde.	Inicia sesión >busca canchas filtrando por deporte y fecha >visualiza el calendario >selecciona un horario disponible >confirma la reserva.	La reserva queda registrada y el horario pasa a estar ocupado.
Cliente	Cancelar una reserva	El cliente no podrá asistir al horario reservado.	Inicia sesión >accede a "Mis reservas" >selecciona la reserva >elige cancelar >confirma.	La reserva cambia a "cancelada" y el horario vuelve a estar disponible.
Cliente	Consultar historial de reservas	El cliente quiere revisar sus reservas pasadas y próximas.	Inicia sesión >accede a la sección "Historial" >visualiza la lista de reservas con su estado.	El cliente puede consultar el detalle y estado de cada reserva.
Cliente	Filtrar canchas por precio y horario	El cliente tiene un presupuesto limitado y un horario específico disponible.	Ingresa al buscador >aplica filtros de deporte, fecha, horario y precio >revisa los resultados.	Se muestra una lista de canchas que cumplen con los criterios seleccionados.
Administrador	Iniciar sesión en el panel administrativo	El administrador necesita gestionar las canchas y reservas.	Ingresa sus credenciales >el sistema valida el rol de administrador.	Accede al panel administrativo con las opciones de gestión.
Administrador	Agregar una nueva cancha	El complejo deportivo incorpora una nueva instalación.	Accede al panel >selecciona "Agregar cancha" >completa nombre, deporte,	La nueva cancha aparece en el catálogo disponible para los clientes.

			precio, ubicación y condiciones >guarda.	
Administrador	Editar información de una cancha	El administrador necesita cambiar el precio o las condiciones de una cancha existente.	Accede al catálogo >selecciona la cancha >edita los campos necesarios >guarda los cambios.	La información actualizada se refleja en el sistema.
Administrador	Desactivar una cancha	Una cancha deja de estar disponible para los clientes.	Accede al catálogo >selecciona la cancha >cambia su estado a no disponible >guarda.	La cancha deja de aparecer como disponible para nuevas reservas.
Administrador	Bloquear horario por mantenimiento	Una cancha presenta daños y debe repararse durante dos días.	Accede a la gestión de la cancha >selecciona bloquear fechas u horarios >indica el rango >guarda.	Los horarios bloqueados dejan de estar disponibles para nuevas reservas.
Administrador	Cambiar el estado de una reserva	El administrador debe marcar una reserva como completada después de finalizar el uso de la cancha.	Accede al listado de reservas >selecciona la reserva >cambia su estado (confirmada, cancelada o completada) >guarda.	El estado de la reserva queda actualizado en el sistema.

6. Casos de Uso del Sistema

A continuación se presenta el diagrama de Casos de Uso del sistema web y las descripciones de los procesos principales.



Descripción de los principales casos de uso

CU-01: Registrarse en el sistema

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Registrarse en el sistema

Actor(es)	Cliente, Administrador
Precondición	El usuario no tiene una cuenta en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página de registro. 2. Completa los campos: nombre, correo, teléfono y contraseña. 3. (Opcional) Ingresa un código de acceso de empleado. 4. El sistema valida que el correo no esté registrado. 5. El sistema crea la cuenta con el rol correspondiente. 6. Se muestra un mensaje de confirmación.
Flujo alterno	4a. Si el correo ya está registrado, el sistema muestra un error. 5a. Si el código de empleado es incorrecto, el sistema rechaza el rol de administrador.
Postcondición	La cuenta queda creada y el usuario puede iniciar sesión.

CU-02: Iniciar sesión

Campo	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Iniciar sesión
Actor(es)	Cliente, Administrador
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario accede a la página de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. Si el rol es "Cliente", se redirige a la página principal del catálogo. 5. Si el rol es "Administrador", se redirige al panel de gestión.
Flujo alterno	3a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un error de autenticación.
Postcondición	El usuario accede al sistema con los permisos de su rol.

CU-03: Buscar canchas con filtros

Campo	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Buscar canchas con filtros

Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El cliente accede al buscador de canchas. 2. Aplica los filtros deseados: tipo de deporte, fecha, horario y/o precio. 3. El sistema consulta la base de datos y devuelve resultados. 4. Se muestran las canchas que cumplen con los criterios.
Flujo alterno	3a. Si no se encuentran canchas, se sugiere eliminar algunos filtros.
Postcondición	El cliente visualiza una lista de canchas acordes a su búsqueda.

CU-04: Visualizar disponibilidad de horarios

Campo	Descripción
Código	CU-04
Nombre	Visualizar disponibilidad de horarios
Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente ha seleccionado una cancha específica.
Flujo principal	1. El cliente entra a ver los detalles de la cancha. 2. El sistema muestra un calendario interactivo. 3. Los horarios libres se muestran en color verde y los ocupados en rojo.
Flujo alterno	2a. Si la cancha no tiene horarios disponibles para esa fecha, se sugiere cambiar de día.
Postcondición	El cliente identifica qué horarios están libres para reservar.

CU-05: Reservar una cancha

Campo	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Reservar una cancha
Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente visualizó un horario libre.

Flujo principal	1. El cliente selecciona un bloque de tiempo disponible. 2. El sistema muestra un resumen de la reserva. 3. El cliente confirma la reserva. 4. El sistema guarda la reserva y cambia el estado del horario a "ocupado". 5. Se muestra mensaje de confirmación.
Flujo alterno	4a. Si otro cliente reservó el mismo bloque un instante antes (conflicto), el sistema informa y solicita seleccionar otro horario.
Postcondición	La reserva queda registrada y el horario bloqueado para otros.

CU-06: Cancelar una reserva

Campo	Descripción
Código	CU-06
Nombre	Cancelar una reserva
Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente tiene una reserva activa.
Flujo principal	1. El cliente accede a la sección "Mis reservas". 2. Selecciona la opción de cancelar sobre una reserva. 3. Confirma la decisión. 4. El sistema cambia el estado a "Cancelada" y libera el horario de la cancha.
Flujo alterno	3a. El cliente se arrepiente y no confirma la cancelación.
Postcondición	El horario vuelve a estar disponible para el público.

CU-07: Consultar historial de reservas

Campo	Descripción
Código	CU-07
Nombre	Consultar historial de reservas
Actor(es)	Cliente
Precondición	El cliente ha iniciado sesión.

Flujo principal	1. El cliente ingresa a la sección "Historial". 2. El sistema muestra las reservas pasadas y futuras con su estado actual (completada, cancelada, confirmada).
Flujo alterno	2a. Si el cliente no tiene reservas, se muestra un mensaje informativo vacío.
Postcondición	El cliente queda informado sobre toda su actividad en la plataforma.

CU-08: Gestionar canchas (CRUD)

Campo	Descripción
Código	CU-08
Nombre	Gestionar canchas (CRUD)
Actor(es)	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión en el panel de gestión.
Flujo principal	1. El administrador accede al catálogo interno de canchas. 2. Puede Agregar, Editar o Desactivar una cancha. 3. Ingresa o modifica los datos y guarda. 4. El sistema valida y actualiza la base de datos.
Flujo alterno	4a. Faltan datos obligatorios al guardar. El sistema bloquea la operación y pide completarlos.
Postcondición	El catálogo público de canchas queda actualizado con los cambios.

CU-09: Gestionar el estado de las reservas

Campo	Descripción
Código	CU-09
Nombre	Gestionar el estado de las reservas
Actor(es)	Administrador
Precondición	Existen reservas registradas por los clientes.
Flujo principal	1. El administrador abre la lista general de reservas. 2. Selecciona una reserva y cambia su estado a «Completada» o «Cancelada».

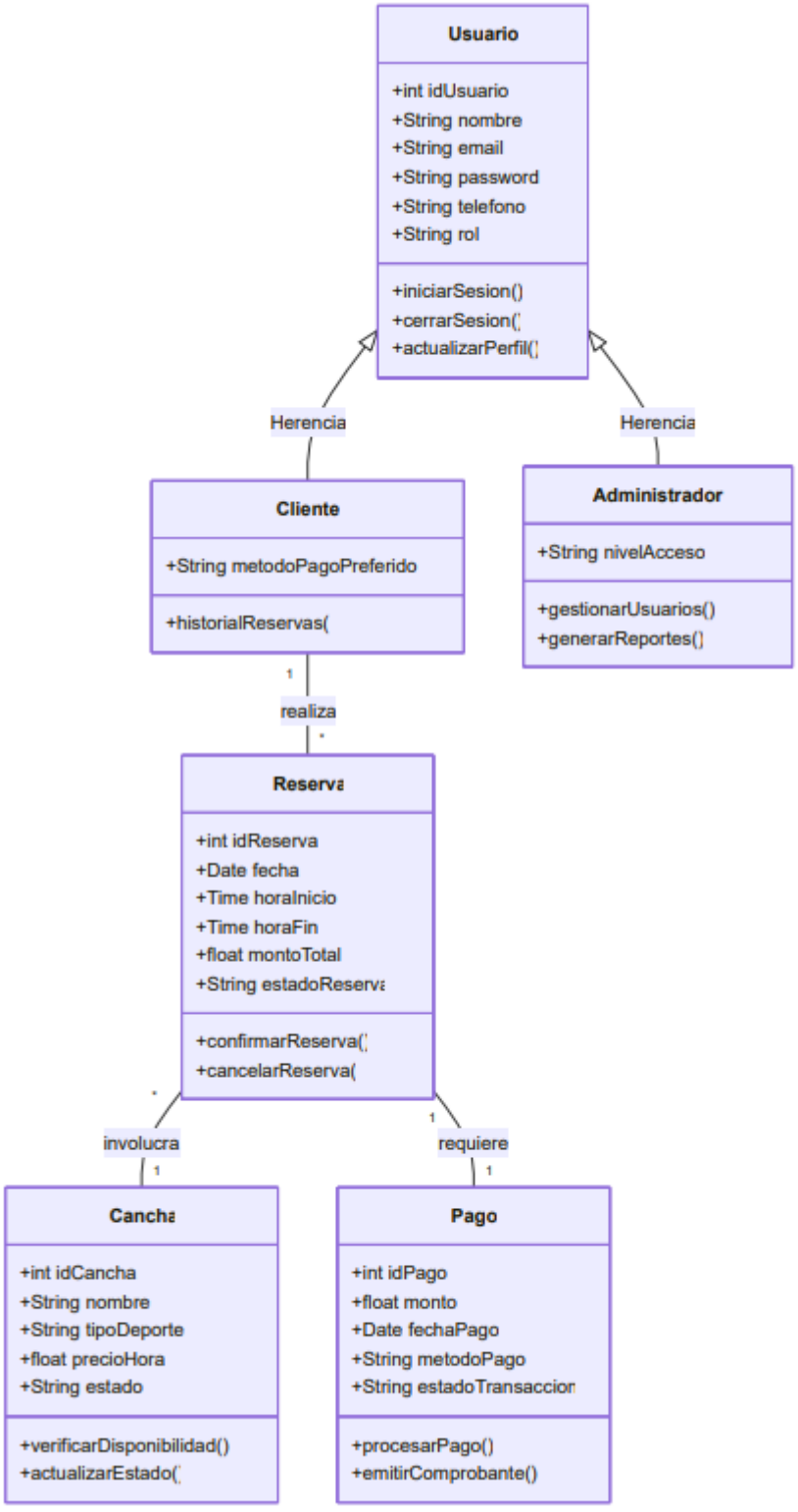
	3. Guarda los cambios. 4. El sistema actualiza el estado en la base de datos.
Flujo alterno	1a. Si no hay reservas registradas, el sistema indica que no existen reservas para gestionar.
Postcondición	Los estados de las reservas quedan actualizados y se reflejan en el historial del cliente.

CU-10: Bloquear horarios por mantenimiento

Campo	Descripción
Código	CU-10
Nombre	Bloquear horarios por mantenimiento
Actor(es)	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la cancha que necesita reparación. 2. Selecciona el rango de fechas y horas a bloquear. 3. Confirma y guarda. 4. El sistema marca esos bloques como no disponibles para los clientes.
Flujo alterno	3a. Ya existen reservas en el horario seleccionado. El sistema advierte que debe resolver las reservas existentes antes de bloquear.
Postcondición	Los horarios seleccionados quedan inhabilitados en el calendario público.

7. Modelo de clases

Este modelo representa las entidades principales, sus atributos, métodos y la forma en que se relacionan dentro del sistema.

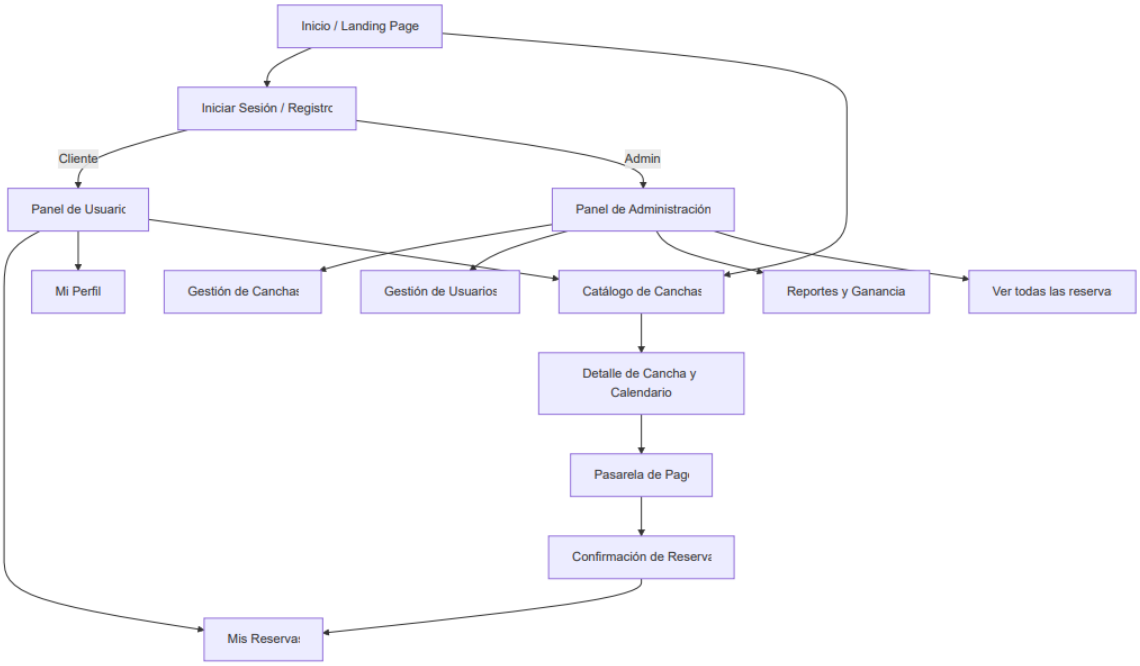


Clase	Descripción

Usuario	Representa a cualquier persona registrada en el sistema (cliente o administrador). Almacena credenciales, datos personales y el rol asignado.
Cancha	Representa una instalación deportiva del complejo. Contiene toda la información visible para los clientes (nombre, deporte, precio, ubicación, condiciones y estado).
Reserva	Registra el vínculo entre un usuario y una cancha en un horario específico. Controla el ciclo de vida de la reserva (confirmada, completada o cancelada).
Horario	Representa los bloques de tiempo disponibles para cada cancha. Permite al sistema gestionar la disponibilidad y aplicar bloqueos por mantenimiento.
Código acceso	Almacena los códigos secretos que permiten a los trabajadores del complejo registrarse con permisos de administrador.

8. Modelo de navegación inicial

Diagrama que muestra la estructura del sitio y cómo los usuarios interactúan y se desplazan entre las pantallas principales de la aplicación.



Pantalla	Descripción	Usuario
Página de Inicio	Landing page pública con el acceso al registro e inicio de sesión.	Público
Inicio de Sesión / Registro	Formularios de autenticación para entrar a la plataforma.	Público

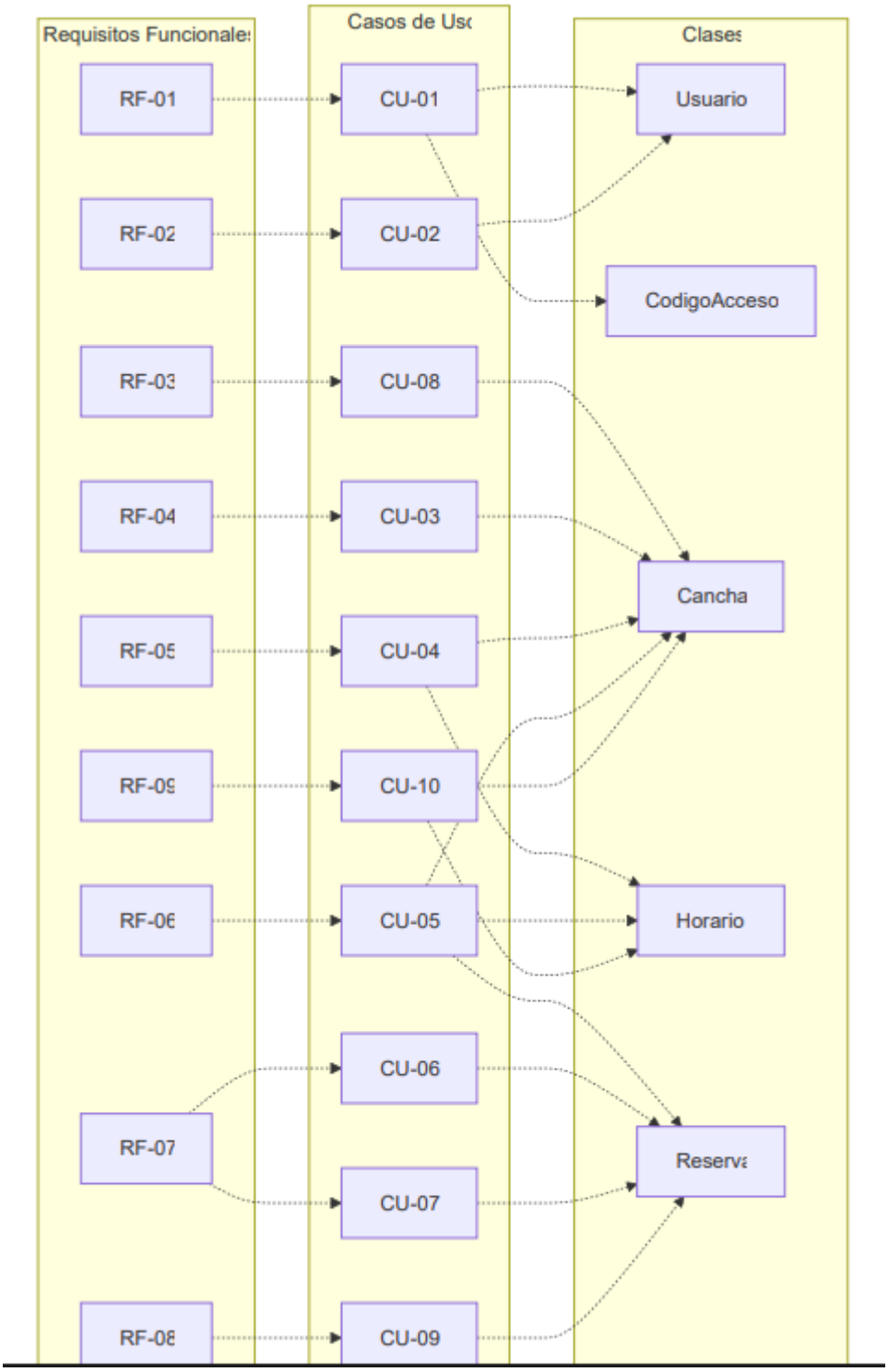
Catálogo de Canchas	Pantalla principal para clientes. Muestra las canchas y el buscador.	Cliente
Calendario de Disponibilidad	Vista interactiva que muestra bloques de tiempo libres y ocupados.	Cliente
Mis Reservas / Historial	Panel donde el cliente ve sus reservas pasadas/futuras y puede cancelar.	Cliente
Panel de Administración	Dashboard privado con acceso a gestión de canchas, reservas y bloqueos.	Administrador
Agregar / Editar Cancha	Formulario administrativo para actualizar los datos de las instalaciones.	Administrador
Listado de Reservas	Vista general donde el admin puede ver y cambiar el estado de cualquier reserva.	Administrador

9. Matriz trazabilidad

Código Req.	Descripción del Requisito	Caso de Uso Asignado	Clases Involucradas
RF-01	El sistema debe permitir registrar usuarios (Cliente y Administrador).	CU-01: Registrarse	Usuario, CodigoAcceso
RF-02	El sistema debe permitir inicio de sesión seguro.	CU-02: Iniciar sesión	Usuario
RF-03	Permitir CRUD de la información de las canchas.	CU-08: Gestionar canchas (CRUD)	Cancha
RF-04	Buscar canchas filtrando por deporte, fecha, horario y precio.	CU-03: Buscar canchas	Cancha
RF-05	Mostrar interfaz de disponibilidad (calendario/horarios libres).	CU-04: Ver disponibilidad	Horario, Cancha
RF-06	Seleccionar bloque de tiempo y confirmar la reserva.	CU-05: Reservar cancha	Reserva, Horario, Cancha
RF-07	Visualizar estado de reservas actuales y pasadas.	CU-06: Cancelar reserva CU-07: Consultar historial	Reserva

RF-08	Administrador puede visualizar listado general y cambiar estado de reservas.	CU-09: Gestionar reservas	Reserva
RF-09	Bloquear fechas/horarios por mantenimiento.	CU-10: Bloquear horarios	Horario, Cancha

Trazabilidad visual



10. Auditoria y uso de ia

Aportes individuales fase 1

Integrantes	Cedula	Aporte individual

Gonzalez, Walter	8-1027-2220	Diseñó la arquitectura de la Fase 1 (Puntos 6 al 10): elaboración de los Casos de Uso (diagrama y descripción), diseño del Modelo de Clases, mapeo del Modelo de Navegación, estructuración de la Matriz de Trazabilidad y levantamiento de la auditoría de uso de Inteligencia Artificial para validación de procesos.
Sanchez, Jose	8-1038-670	Revisión de ortografía
Rozette, Jose	8-1025-306	Revisión de los requisitos
Meneses, Alexander	8-1035-623	Revisión de la estructura del documento

Registro de herramientas de ia utilizadas

Herramientas	Aporte de la ia
Gemini y antigravity	Ayudaron estructurar el diagrama de clases en formato Mermaid y a revisar la coherencia de la descripción de los Casos de Uso con los Requisitos Funcionales. La ayuda mas relevante fue pasar al estructura del pdf al read.me (Para que se fuera visualmente atractivo).
Obsidian	No es una herramienta IA, pero si ayudó a diagramar mejor y mas rápido.